

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Esta ficha de dados de segurança está em conformidade com os requisitos de:
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 e Regulamento (CE) n.º 1272/2008, (EU) No. 2015/830

Data da Revisão 19-Jan-2024

WAI2 - EGHS - EUROPEAN

Número da Revisão
7

SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificador do Produto

Nome do Produto Formic Acid (Acid Reagent)

N.º de produto 182011
Identificador exclusivo de fórmula (UFI) Não aplicável

Número de registo REACH Não aplicável

Substância/mistura pura Mistura

Contém Ácido fórmico

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Utilização como reagente para uso laboratorial

Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fabricante, importador, fornecedor Thermo Fisher Scientific
Robert-Bosch-Str. 163505
Langenselbold, GERMANY
Tel.: +49 (6184) 90-6000

Endereço eletrónico wlp.techsupport@thermofisher.com

Made in USA

1.4. Número de telefone de emergência

Número de Telefone de Emergência 24 Horas
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

SECÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS**2.1. Classificação da substância ou mistura**

Classificação - Mistura

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]

Acute Toxicity - Oral	Categoria 4 - (H302)
Toxicidade aguda - Inalação (Vapores)	Categoria 3 - (H331)
Corrosão/Irritação Cutânea	Categoria 1 Subcategoria B - (H314)
Lesões oculares graves/irritação ocular	Categoria 1 - (H318)
Líquidos inflamáveis	Categoria 3 - (H226)

2.2. Elementos do rótulo

Contém Ácido fórmico

**Palavra-Sinal**

Perigo

Advertências de Perigo

H302 - Nocivo por ingestão

H331 - Tóxico por inalação

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H226 - Líquido e vapor inflamáveis

Recomendações de Prudência

P210 - Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. — Não fumar

P264 - Lavar o rosto, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P261 - Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis

P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto

P271 - Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados

P233 - Manter o recipiente bem fechado

P260 - Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis

P243 - Evitar acumulação de cargas electrostáticas

P240 - Ligação à terra/equipotencial do recipiente e do equipamento receptor

P242 - Utilizar ferramentas antichispa

P241 - Utilizar equipamento elétrico/de ventilação/de iluminação/à prova de explosão

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche

P370 + P378 - Em caso de incêndio: para extinguir utilizar areia seca, pó químico seco ou espuma resistente ao álcool

P301 + P312 - EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração

P330 - Enxaguar a boca

P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P311 - Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P403 + P233 - Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado

P403 + P235 - Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco

P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente num centro de eliminação de resíduos aprovado

2.3. Outros perigos

Não existe informação disponível

Perigos Gerais

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos
Tóxico para os vertebrados terrestres

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Componente	Nº CE	N.º CAS	Peso por cento	CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008	N.º Reg. REACH
Ácido fórmico	EEC No. 200-579-1	64-18-6	80 - 90%	Flam. Liq. 3 (H226) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318)	Não existe informação disponível
Água	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	10 - 20%	Not classified	Não existe informação disponível

Componente	N.º CAS	Limites de concentração específicos (SCL's)	Fator M	Notas de componente
Ácido fórmico	64-18-6	Eye Irrit. 2 (H319) :: 2%≤C<10% Skin Corr. 1A (H314) :: C≥90% Skin Corr. 1B (H314) :: 10%≤C<90% Skin Irrit. 2 (H315) :: 2%≤C<10%	-	-
Água	7732-18-5	-	-	-

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS**4.1. Descrição das medidas de emergência**

Recomendação Geral	Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.
Contacto com os Olhos	Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.
Contacto com a pele	Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.
Inalação	Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. Retirar para uma zona ao ar livre. São necessários cuidados médicos imediatos.
Ingestão	NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.
Autoproteção do Socorrista	Usar o equipamento de protecção individual exigido. Ver Secção 8 para obter mais informações. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas e efeitos mais importantes Causa queimaduras por todas as vias de exposição, Dificuldade em respirar

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas ao Médico Tratar os sintomas

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS**5.1. Meios de extinção****Meios Adequados de Extinção**

Dióxido de carbono (CO₂), Produto químico seco, Areia seca, Espuma resistente ao álcool. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

Meios Inadequados de extinção

Não existe informação disponível

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. O produto provoca queimaduras nos olhos, na pele e nas membranas mucosas. Inflamável. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de protecção total).

SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS**6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**

Precauções Individuais Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

6.2. Precauções a nível ambiental

Precauções a nível ambiental Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica. Evitar a libertação para o ambiente. Recolher o produto derramado. Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento. Os vapores podem acumular e formar concentrações explosivas.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de Confinamento Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança.

Métodos de Limpeza Absorver com material absorvente inerte. Recolher e transferir para recipientes devidamente rotulados.

Remissão para outras secções

Consultar as medidas de protecção indicadas nas Secções 7 e 8

Consultar a Secção 8 para informações sobre o equipamento de protecção individual apropriado

Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica

Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM**7.1. Precauções para um manuseamento seguro****Recomendações sobre manuseamento seguro**

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

Considerações gerais em matéria de higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**Condições de Armazenagem**

Área de substâncias corrosivas. Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter afastado do calor, faísca e chama.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)**Utilizações Específicas**

Utilização como reagente para uso laboratorial

Métodos de gestão dos riscos (MGR)

As informações necessárias estão contidas nesta Ficha de Dados de Segurança.

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

8.1. Parâmetros de controlo**Limites de exposição**

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

Componente	União Europeia	O Reino Unido	França	Bélgica	Espanha
Ácido fórmico	TWA: 5 ppm (8hr) TWA: 9 mg/m ³ (8hr)	STEL: 15 ppm 15 min STEL: 28.8 mg/m ³ 15 min TWA: 5 ppm 8 hr TWA: 9.6 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 5 ppm (8 heures). indicative limit TWA / VME: 9 mg/m ³ (8 heures). indicative limit	TWA: 5 ppm 8 uren TWA: 9.5 mg/m ³ 8 uren STEL: 10 ppm 15 minuten STEL: 19 mg/m ³ 15 minuten	TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 9 mg/m ³ (8 horas)

Componente	Itália	Alemanha	Portugal	Holanda	Finlândia
Ácido fórmico	TWA: 5 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 9 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 9.5 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 9.5 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 10 ppm Höhepunkt: 19 mg/m ³	STEL: 10 ppm 15 minutos TWA: 5 ppm 8 horas TWA: 9 mg/m ³ 8 horas	STEL: 5 mg/m ³ 15 minuten	TWA: 3 ppm 8 tunteina TWA: 5 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 10 ppm 15 minuutteina STEL: 19 mg/m ³ 15 minuutteina

Componente	Áustria	Dinamarca	Suíça	Polónia	Noruega
Ácido fórmico	MAK-KZGW: 5 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 9 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 9 mg/m ³ 8 Stunden Ceiling: 5 ppm Ceiling: 9 mg/m ³	TWA: 5 ppm 8 timer TWA: 9 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 ppm 15 minutter STEL: 18 mg/m ³ 15 minutter	STEL: 10 ppm 15 Minuten STEL: 19 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 5 ppm 8 Stunden TWA: 9.5 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 15 mg/m ³ 15 minutach TWA: 5 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 5 ppm 8 timer TWA: 9 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 18 mg/m ³ 15 minutter. value calculated

Componente	Bulgária	Croácia	Irlanda	Chipre	República Checa
Ácido fórmico	TWA: 5 ppm TWA: 9.0 mg/m ³	TWA-GVI: 5 ppm 8 satima. TWA-GVI: 9 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 5 ppm 8 hr. TWA: 9 mg/m ³ 8 hr. STEL: 15 ppm 15 min STEL: 27 mg/m ³ 15 min	TWA: 5 ppm TWA: 9 mg/m ³	TWA: 9 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 18 mg/m ³

Componente	Estónia	Gibraltar	Grécia	Hungria	Islândia
Ácido fórmico	TWA: 5 ppm 8 tundides. TWA: 9 mg/m ³ 8 tundides.	TWA: 5 ppm 8 hr TWA: 9 mg/m ³ 8 hr	TWA: 5 ppm TWA: 9 mg/m ³	TWA: 9 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 5 ppm 8 klukkustundum. TWA: 9 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 10 ppm Ceiling: 18 mg/m ³

Componente	Letónia	Lituânia	Luxemburgo	Malta	Roménia
Ácido fórmico	TWA: 5 ppm TWA: 9 mg/m ³	TWA: 5 ppm IPRD TWA: 9 mg/m ³ IPRD	TWA: 5 ppm 8 Stunden TWA: 9 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 5 ppm TWA: 9 mg/m ³	TWA: 5 ppm 8 ore TWA: 9 mg/m ³ 8 ore

Componente	Rússia	República Eslovaca	Eslovénia	Suécia	Turquia
Ácido fórmico	Skin notation MAC: 1 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 9.0 mg/m ³	TWA: 5 ppm 8 urah TWA: 9 mg/m ³ 8 urah	Indicative STEL: 5 ppm 15 minuter	TWA: 5 ppm 8 saat TWA: 9 mg/m ³ 8 saat

			STEL: 10 ppm 15 min STEL: 18 mg/m ³ 15 min	Indicative STEL: 9 mg/m ³ 15 min TLV: 3 ppm 8 timmar. NGV TLV: 5 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
--	--	--	--	---	--

Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL)

Veja tabela de valores

Component	Efeito agudo local (Inalação)	Efeito agudo sistêmica (Inalação)	Efeitos crônicos local (Inalação)	Efeitos crônicos sistêmica (Inalação)
Ácido fórmico 64-18-6 (80 - 90%)			DNEL = 9.5mg/m ³	

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

Component	água doce	Sedimentos de água doce	água intermitente	Microrganismos no tratamento de águas residuais	Solo (Agricultura)
Ácido fórmico 64-18-6 (80 - 90%)	PNEC = 2mg/L	PNEC = 13.4mg/kg sediment dw	PNEC = 1mg/L	PNEC = 7.2mg/L	PNEC = 1.5mg/kg soil dw

Component	Água do mar	Sedimentos de água marinha	Água do mar intermitente	Cadeia alimentar	Ar
Ácido fórmico 64-18-6 (80 - 90%)	PNEC = 0.2mg/L	PNEC = 1.34mg/kg sediment dw			

8.2. Controlo da exposição**Medidas Técnicas**

Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão

Equipamento de proteção individual**Proteção Ocular/facial**

Utilizar óculos de segurança química e proteção facial. Se for provável a ocorrência de salpicos:. Óculos.

Proteção da pele e do corpo

Usar luvas de proteção/vestuário de proteção.

Proteção Respiratória

Nenhum equipamento de proteção é necessário nas condições normais de uso. Em caso de ventilação inadequada usar proteção respiratória.

Controlo da exposição ambiental

Evitar que o produto entre na rede de esgotos

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS**9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

Estado Físico	Líquido
Aspeto	Transparente
Odor	pungente
Limiar olfativo	Não existe informação disponível
pH	2.3
Intervalo de pH	1.3 - 3.3

<u>Propriedade</u>	<u>Valores</u>	<u>Observações • Método</u>
Ponto de fusão/ponto de congelação	Não existe informação disponível	
Ponto/intervalo de ebulição	> 100 °C / 212 °F	
Ponto de Inflamação	60 °C / 140 °F	
Taxa de Evaporação	Não existe informação disponível	
Inflamabilidade (sólido, gás)	Não existe informação disponível	
Limite de Inflamabilidade na Atmosfera		
Limite superior de inflamabilidade:	Não existe informação disponível	
Limite inferior de inflamabilidade	Não existe informação disponível	
Pressão de vapor	Não existe informação disponível	
Densidade de Vapor	Não existe informação disponível	
Gravidade Específica	Não existe informação disponível	
Solubilidade em Água	Solúvel	
Solubilidade noutros solventes	Não existe informação disponível	
Coeficiente de partição	Não existe informação disponível	
Temperatura de Autoignição	-	
Temperatura de Decomposição	Não existe informação disponível	
Viscosidade cinemática	Não existe informação disponível	
Viscosidade dinâmica	Não existe informação disponível	
Propriedades Explosivas		
Propriedades Comburentes	Não existe informação disponível	
9.2. Outras informações		
Ponto de Amolecimento	Não existe informação disponível	
Massa Molecular	Não existe informação disponível	
Conteúdo COV (compostos orgânicos voláteis) (%)	Não existe informação disponível	
Densidade	Não existe informação disponível	
Densidade Aparente	Não existe informação disponível	

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE**10.1. Reatividade**

Não existe informação disponível

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais

Dados de Explosividade

Sensibilidade ao Impacto Mecânico Nenhum

Sensibilidade à Acumulação de Cargas Eletrostáticas Nenhum

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhuma em condições de processamento normal

10.4. Condições a evitar

Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição

10.5. Materiais incompatíveis

Não existe informação disponível

10.6. Produtos de decomposição perigosos

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA**11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008****Informações sobre o Produto****Toxicidade Aguda**

Toxicidade Aguda Desconhecida 0 % da mistura consiste em ingrediente(s) de toxicidade desconhecida.

Os valores seguintes são calculados com base no capítulo 3.1 do documento GHS

ATEmix (oral)	1.294.00 mg/kg
ATEmix (inalação-gases)	824.00 ppm
ATEmix (inalação-poeiras/névoas)	1.10 mg/L

Componente	DL50 Oral	LD50 Dérmica	CL50 Inalação
Ácido fórmico	LD50 = 1100 mg/kg (Rat)		LC50 = 7.85 mg/L (Rat) 4 h
Água	LD50 > 90 mL/kg (Rat)		

Corrosão/Irritação Cutânea Provoca queimaduras graves

b) corrosão/irritação cutânea; Categoria 1. B.

Lesões oculares graves/irritação ocular Risco de lesões oculares graves

Sensibilização Não existe informação disponível

Efeitos Mutagénicos Não existe informação disponível

Efeitos cancerígenos Não existe informação disponível

Efeitos na Reprodução Não existe informação disponível

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Sem dados disponíveis

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo Nenhum conhecido.

Sintomas Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço,

náuseas e vômitos. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esôfago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração.

Perigo de aspiração Não existe informação disponível

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

SECÇÃO 12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade Contém uma substância que é:. Nocivo para os organismos aquáticos. O produto contém as substâncias seguintes que são perigosas para o meio ambiente.

0% da mistura consiste em componente(s) de perigos desconhecidos para o ambiente aquático

Componente	Algas de água doce	Peixe de água doce	Pulga de Água
Ácido fórmico	EC50: = 26.9 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) EC50: = 25 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)	-	EC50: 138 - 165.6 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 120 mg/L, 48h (Daphnia magna)

12.2. Persistência e degradabilidade

Persistência A persistência é improvável.
Degradação na estação de tratamento de esgoto Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

12.3. Potencial de bioacumulação A bio-acumulação é improvável

Componente	log Pow	Fator de bioconcentração (BCF)
Ácido fórmico	-1.9	0.22 dimensionless

12.4. Mobilidade no solo

Altamente móvel em solos

Mobilidade

Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água

Component	log Pow
Ácido fórmico 64-18-6 (80 - 90%)	-1.9

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não existe informação disponível

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

12.7. Outros efeitos adversos

Poluentes Orgânicos Persistentes Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

Potencial diminuição de ozono Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

SECÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO**13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados	Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.
Embalagem Contaminada	Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.
Outras Informações	Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais. Não deitar os resíduos no esgoto. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE**IMDG/IMO**

14.1 N.º ONU	UN1779
14.2 Designação oficial de transporte	FORMIC ACID SOLUTION
14.3 Classe de Perigo	8
14.4 Grupo de embalagem	II
Descrição	UN1779, FORMIC ACID SOLUTION, 8 (3), II, (50°C C.C.)
14.5 Poluente Marinho	Não Aplicável
14.6 Disposições Especiais	Nenhum
EMS	F-E, S-C
14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC	Não existe informação disponível

ADR

14.1. Número ONU	UN1779
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	FORMIC ACID SOLUTION
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	8
Classe de Perigo Subsidiário	3
14.4. Grupo de embalagem	II

ICAO

14.1 N.º ONU	UN1779
14.2 Designação oficial de transporte	FORMIC ACID SOLUTION
14.3 Classe de Perigo	8
14.4 Grupo de embalagem	II
Descrição	UN1779, FORMIC ACID SOLUTION, 8 (3), II
14.5 Perigo para o ambiente	Não Aplicável
14.6 Disposições Especiais	Nenhum

IATA

14.1 N.º ONU	UN1779
14.2 Designação oficial de transporte	FORMIC ACID SOLUTION
14.3 Classe de Perigo	8
Classe de Perigo Subsidiário	3
14.4 Grupo de embalagem	II
Descrição	UN1779, FORMIC ACID SOLUTION, 8 (3), II
14.5 Perigo para o ambiente	Não Aplicável
14.6 Disposições Especiais	Nenhum
Código ERG	8L

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS), U.S.A. (TSCA).

Componente	N.º CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECS	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Ácido fórmico	64-18-6	200-579-1	-	-	X	X	KE-17233	X	X
Água	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-

Componente	N.º CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Ácido fórmico	64-18-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Água	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

União Europeia

Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

Componente	N.º CAS	REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização	REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas	Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC)
Ácido fórmico	64-18-6	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Água	7732-18-5	-	-	-

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos
Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à.

exposição a agentes químicos no trabalho

Regulamentos Nacionais

Classificação WGK

Classe de perigo para a água = 1 (autoclassificação)

Component	Alemanha Classificação de Águas (AwSV)
Ácido fórmico 64-18-6 (80 - 90%)	WGK1

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Ácido fórmico 64-18-6 (80 - 90%)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Avaliação da segurança química

Não é necessária avaliação da segurança química de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H302 - Nocivo por ingestão
H331 - Tóxico por inalação
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves
H318 - Provoca lesões oculares graves
H226 - Líquido e vapor inflamáveis

Chave ou legenda de abreviaturas e siglas e acrónimos utilizados na ficha de dados de segurança

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

PICCS - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

WEL - Limite de exposição no local de trabalho

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

DNEL - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

RPE - Equipamento de Proteção Respiratória

LC50 - Concentração de letalidade 50%

NOEC - Concentração sem efeito observável

PBT - Persistente, bioacumulação, Tóxico

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário
DSL/NDL - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

AICS - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

TWA - Média ponderada de tempo

CIIC - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

DL50/LD50 - Dose letal 50%

EC50/CE50 - Concentração eficaz 50%

POW - Coeficiente de partição octanol: água

vPvB - muito persistentes e muito bioacumuláveis

ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

IMO/IMDG - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

BCF - Factor de bioconcentração (BCF)

TWA (média ponderada no tempo) TWA (média ponderada em função do tempo)

Máximo Valor limite máximo

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

ATE - Estimativa de toxicidade aguda

COV - (composto orgânico volátil)

STEL (limite de exposição de curta duração) STEL (Limite de Exposição de Curta Duração)

Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

Texto integral das advertências H referidas na secção 3

H226 - Líquido e vapor inflamáveis

H302 - Nocivo por ingestão

H331 - Tóxico por inalação

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H318 - Provoca lesões oculares graves

Preparado Por	Assuntos Regulamentares
Prepared For	Thermo Fisher Scientific Inc.
Data de Emissão	Não existe informação disponível
Data da Revisão	19-Jan-2024
Motivo da revisão	Secções da FDS atualizadas.

Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .

Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto.

Fim da Ficha de Dados de Segurança